

Contenido Asignatura Taller V de Ingeniería Física: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Código de la asignatura: 3006876.

Semestre 2017-01.

Profesor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya.

Correo electrónico: catrujila@unal.edu.co

Monitores: Carlos Andres Buitrago Duque cabuitragod@unal.edu.co y Daniel Fonnegra Garcia dfonnegra@unal.edu.co

Objetivos

Adquirir los conocimientos básicos necesarios para afrontar de manera acertada la Electrónica Digital como conocimiento previo a los microcontroladores. Conocer los principios fundamentales del mundo digital.

Desarrollar destrezas en el manejo de los Microcontroladores. Programarlos en el lenguaje C con el fin de i) controlar sus distintos módulos (Interrupciones, Temporizadores, ADC y Comunicaciones) y ii) solucionar problemas de tipo práctico con ellos.

Desarrollar habilidades en el manejo del software dedicado a la simulación, compilación y programación de la Electrónica Digital y los Microcontroladores. Paralelamente, desarrollar destrezas en el diseño y fabricación de circuitos electrónicos.

Metodología.

1. Exposición de teoría y práctica.
2. Prácticas con el fin de desarrollar destrezas.
3. Elaboración de un proyecto final relacionado con los temas del curso, fundamentalmente conversión AD y comunicación con PC. Lo anterior incluye el acondicionamiento de un sensor o cualquier otro procedimiento que requiera algún conocimiento de cualquiera de los talleres de Ingeniería Física.
4. Examen tipo parcial que involucra todo la temática del curso.

Elaboración del proyecto Final:

Durante todo el semestre, principalmente entre las semanas 11 a 16. En el transcurso del semestre, a medida que se vayan desarrollando los temas del curso, se realizarán

entregas del proyecto con requerimientos puntuales, las cuales se incluirán en la calificación final del proyecto.

Programa

El curso se divide en tres partes: Fundamentos de Electrónica Digital, Microcontroladores y paralelamente a ellos diseño y fabricación de PCBs. A continuación se presenta una lista de los temas en cada una de las partes del curso:

Semana (Día inicial)	Temas
1 (Enero 30)	Introducción al curso - Reglas de juego. Números Binarios, hexadecimales y Decimales.
2 (Febrero 6)	Algebra Booleana. Lógica combinacional.
3 (Febrero 13)	Lógica secuencial.
4 (Febrero 20)	Diseño de Circuitos - PCB.
5 (Febrero 27)	Introducción a los microcontroladores.
6 (Marzo 6)	Módulos Timer. Interrupciones parte I. Primera entrega proyecto final (Lunes).
7 (Marzo 13)	Interrupciones parte II: periféricos.
8 (Marzo 20)	Comunicación Serial - Módulo UART.
9 (Marzo 27)	Conversión ADC Parte I.
10 (Abril 3)	Conversión ADC Parte II. Segunda entrega proyecto final (Lunes).
11 (Abril 17)	Proyecto Final. Módulo CCP.
12 (Abril 24)	Proyecto Final. Protocolo SPI. Examen del curso (Fin de semana).
13 (Mayo 1)	Tercera entrega proyecto final (Lunes). Proyecto Final.
14 (Mayo 8)	Proyecto Final.
15 (Mayo 15)	Proyecto Final.
16 (Mayo22)	Proyecto Final.

Evaluación.

Prácticas 40%. (Todas tienen el mismo valor).

Examen parcial 15%.

Proyecto Final 40%.

Seguimiento del proyecto final 5%.